

Họ và tên: Lớp môn học:

MSSV:.....

Câu 1 (3,0đ)Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^2 - y^3 - 2x + 3y + 2022$.**Câu 2 (2,0đ)**Tính tích phân $I = \iint_D (2x + y) dx dy$ với D là miền giới hạn bởi các đường thẳng $y = 2x$, $x = 1$, $x = 2$ và trục hoành.**Câu 3 (3,0đ)**a) Tính tích phân đường $I = \int_L (x + y) dx + (x - y) dy$ trong đó L là đoạn thẳng nối điểm $A(1, 3)$ với điểm $B(2, 6)$.b) Tính tích phân đường $I = \oint_L (x + y^2) dx + (3x + 2xy + y^2) dy$ trong đó L là đường tròn $x^2 + y^2 = 9$ theo hướng ngược chiều quay kim đồng hồ.**Câu 4 (2,0đ)**Giải phương trình vi phân $x^3(y^2 + 1)dx + 2ydy = 0$.

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN***(Ký và ghi rõ họ tên)**Hà Nội, ngày tháng năm 2023***GIẢNG VIÊN RA ĐỀ****PGS.TS Phạm Đức Thoan**